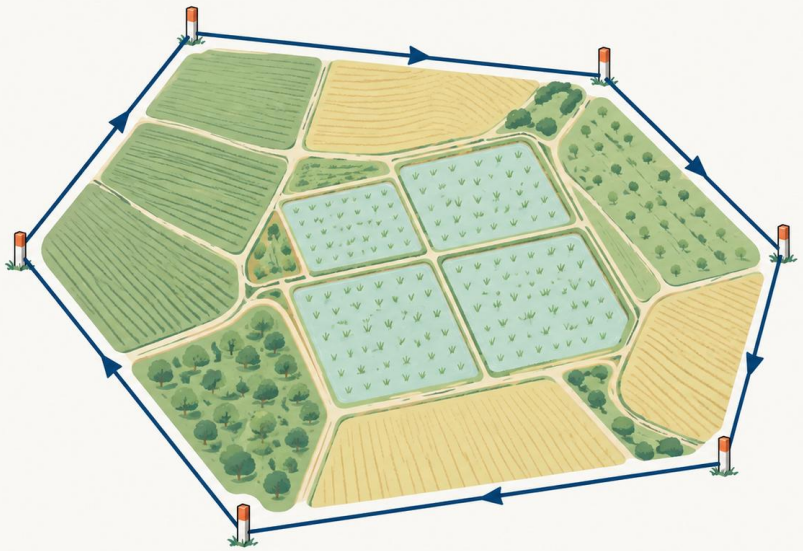
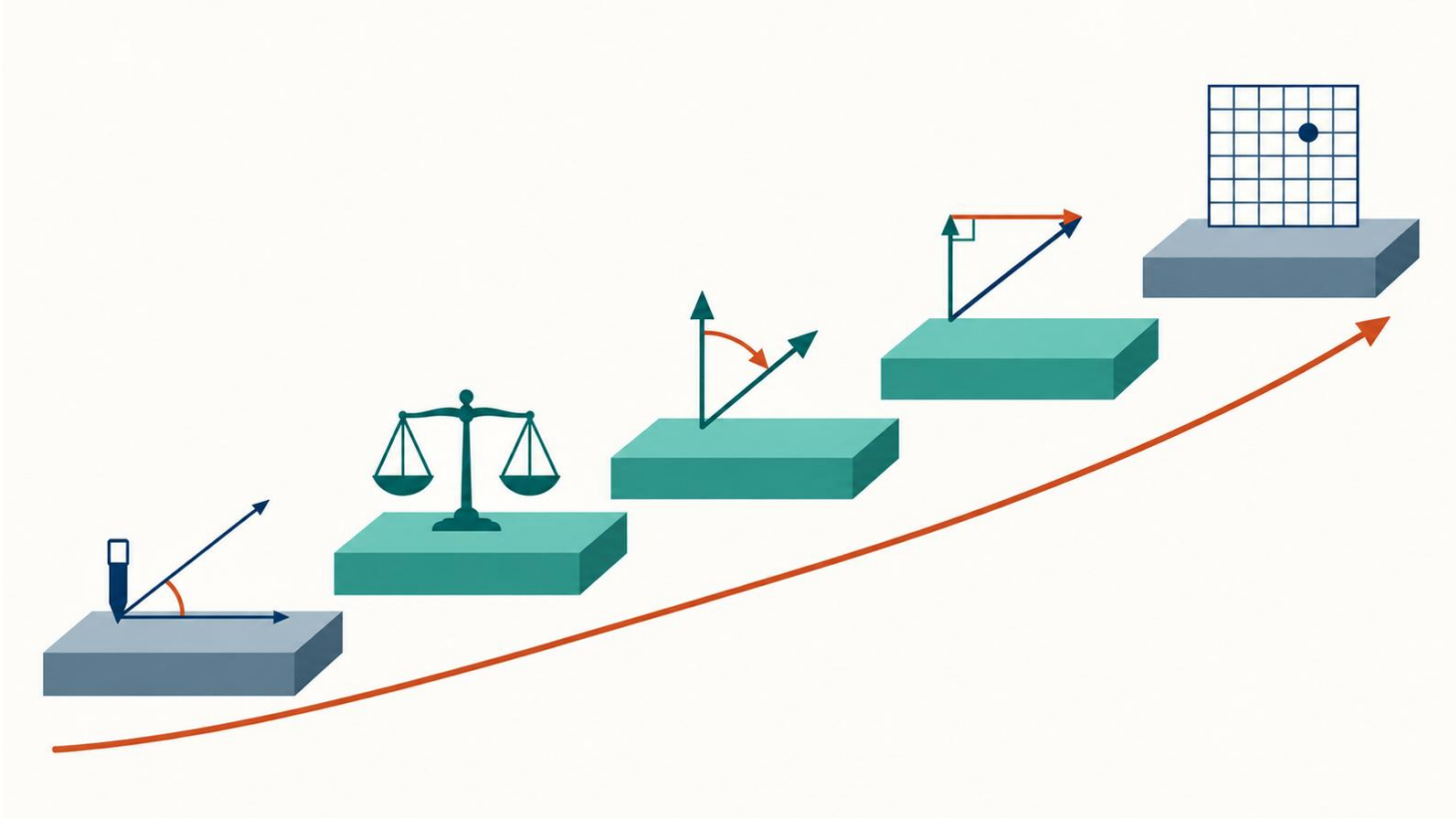
トラバース測量 I

測量学 第5回

角と距離をつないで、位置を一筆書きで決める



5-0 今日の一本の筋：角 → 向き → 成分 → 座標



田んぼの隅の杭 A・B・C・D を順に歩き、各杭で角、杭の間で距離を測ったあと、どう「座標」にするか。今日は真ん中の 3 段。

5-0 5 段のそれぞれで、何を問うか

段	すること	問い	扱う回
① 角を測る	各杭で交角、各辺で距離	器械で正しく測れたか	第 4 回
② 角を整える	内角の和を理論値に合わせる	和はいくつになる**はず**か	今日 5-2
③ 向きにする	交角を方向角に変える	各辺は北から何度の向きか	今日 5-3
④ 成分にする	方向角と距離を緯距・経距に	北へ何 m、東へ何 m か	今日 5-4
⑤ 座標にする	成分を足して座標を確定	閉じなかった分をどう配るか	第 6 回

▌今日は ②③④。各節の最初に「今はどの段か」を示す。5-5 はこの筋を **逆向き**にたどる。

5-0 前回までの復習①：方向角と順計算（第3回）

平面直角座標は **X が北、Y が東**。方向角 T は座標北から右回り。

$$\Delta X = S\cos T, \qquad \Delta Y = S\sin T$$

既知点 A	T	S	新点 B
(1000.000, 2000.000)	120°	150.000 m	(925.000, 2129.904)

今日はこの式を、折れ線の辺ごとに繰り返し使う。

5-0 前回までの復習②：角の観測（第4回）

- 水平角は **正反観測**で器械誤差を消す（鉛直軸誤差は残る）。
- 方向法では倍角差・観測差・較差を見て **許容範囲**と比べる。
- 観測した角は、後視点から前視点へ **右回り**に測った **交角（夾角）**。

▌今日はその交角を「方向角」に変え、座標の差に変える。

5-0 今日の到達目標

- **閉合トラバース**の内角の和から測角誤差を求め、**等配分**して調整できる。
- 調整した交角から、各辺の **方向角**を順に計算できる（交角法・偏角法）。
- 方向角と距離から **緯距・経距**を計算できる。
- 2 点の座標から **距離と方向角を逆計算**でき、象限を判定できる。

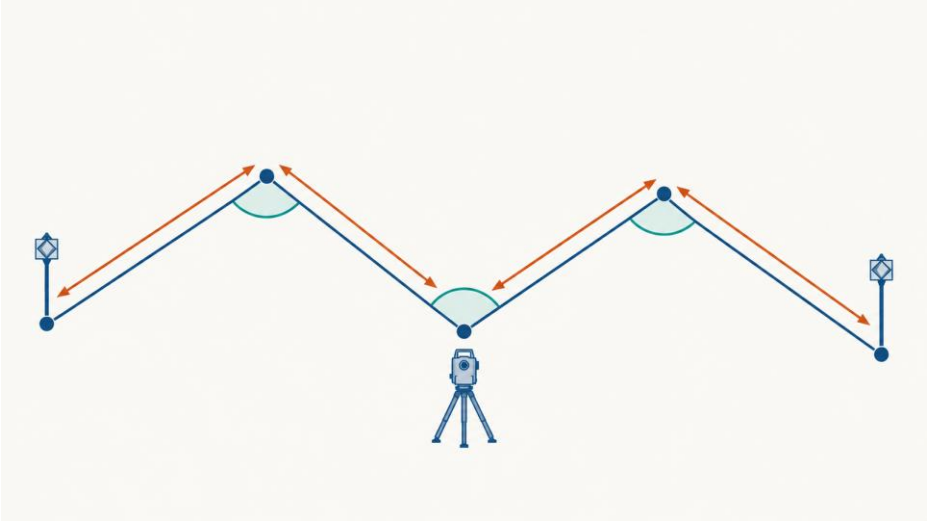
> 到達度は 58 分からの手計算テスト（25 分、10 点）で確かめる。

5-0 今日の流れ

時間	内容
0〜5 分	復習・到達目標
5〜12 分	5-1 トラバースの種類・用途・選点
12〜23 分	5-2 内角の和と測角誤差の調整
23〜37 分	5-3 方向角の計算（交角法・偏角法）
37〜45 分	5-4 緯距・経距
45〜53 分	5-5 座標の逆計算と象限判定
53〜58 分	5-6 TS の座標観測モードとの接続
58〜83 分	5-7 手計算テスト（25 分）
83〜90 分	5-8 まとめ・次回予告

5-1 トラバース測量とは

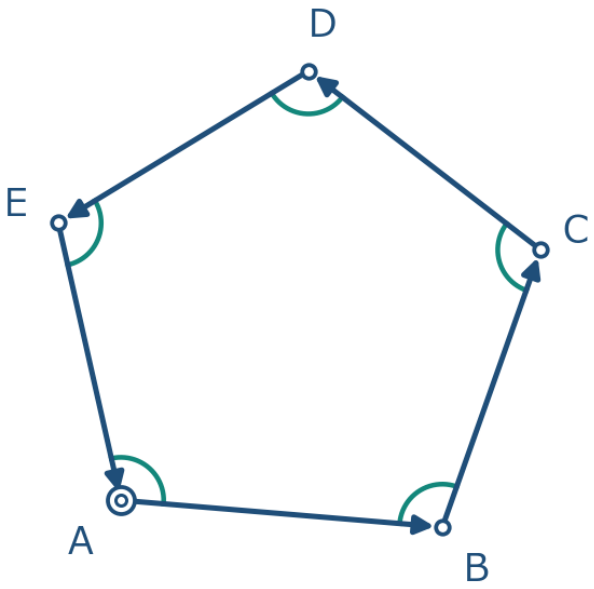
- 測点を **折れ線**（多角形）でつなぎ、各測点で **角**、各辺で **距離**を測る。
- 既知点から出発し、角 → 方向角 → 座標差 → 座標 の順に **一筆書き**で位置を決める。
- 日本語では **多角測量**。基準点測量・圃場・水路・ため池の骨格を作る。



> 三角測量が「面」で位置を決めるなら、トラバースは「線」でたどる。

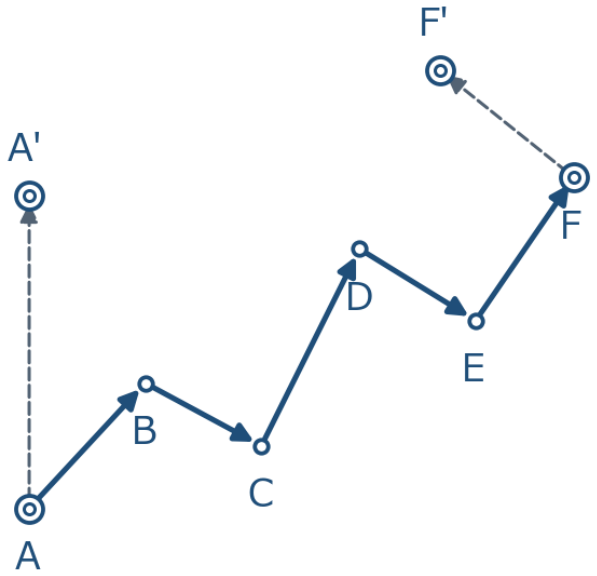
5-1 トラバースの3つの形

閉合トラバース



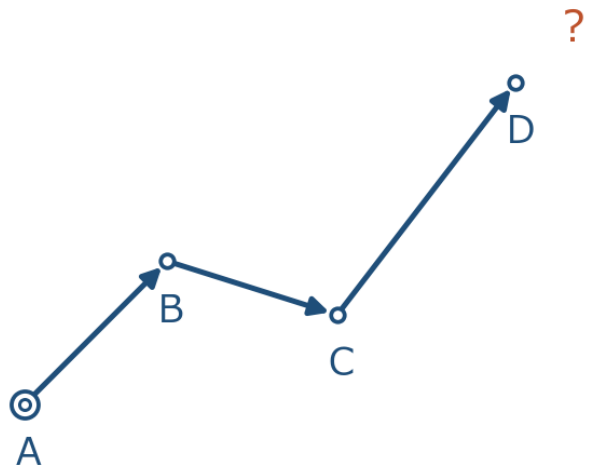
内角の和と座標の戻りで点検

結合トラバース



終点の方向角と座標で点検

開放トラバース



点検できない

5-1 閉合・結合・開放の使い分け

種類	形	点検	主な用途
閉合	出発点に戻る多角形	内角の和、座標が戻るか	圃場・ため池の区画、面積
結合	既知点から別の既知点へ	終点の方向角と座標	基準点測量、水路・道路の路線
開放	既知点から未知点へ	**できない**	急ぎの踏査、仮の路線

公共測量では、点検できる閉合または結合を使う。開放は補助的にしか使わない。

5-1 なぜ「点検できる」と言えるのか

- **閉合**：内角の和は $(n-2)\times180^\circ$、座標差の和は 0 になる **はず**。
- **結合**：計算した終点の方向角・座標が **既知の値に一致**する **はず**。
- 「はず」との差が **誤差**。差が許容範囲なら配分し、超えたら **再測**。

> 点検できない開放トラバースは、誤りに気づけない。

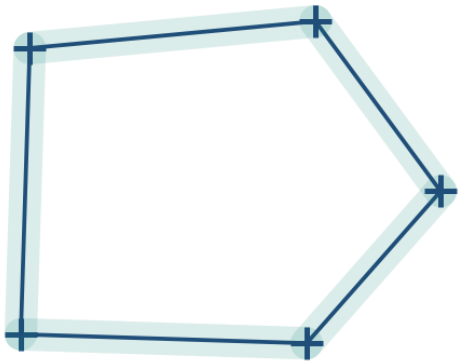
5-1 農業農村工学でのトラバース

- **圃場整備**：区画の角に測点を置く閉合トラバースで、面積と杭位置を決める。
- **水路・農道**：基準点から基準点へつなぐ結合トラバースで、路線の中心線を決める。
- **ため池・ダム**：堤体の周囲を閉合トラバースで囲み、変位観測の基準にする。

> 面積（第 9 回）も縦横断（第 8 回）も、トラバースの座標が出発点。

5-1 選点の原則

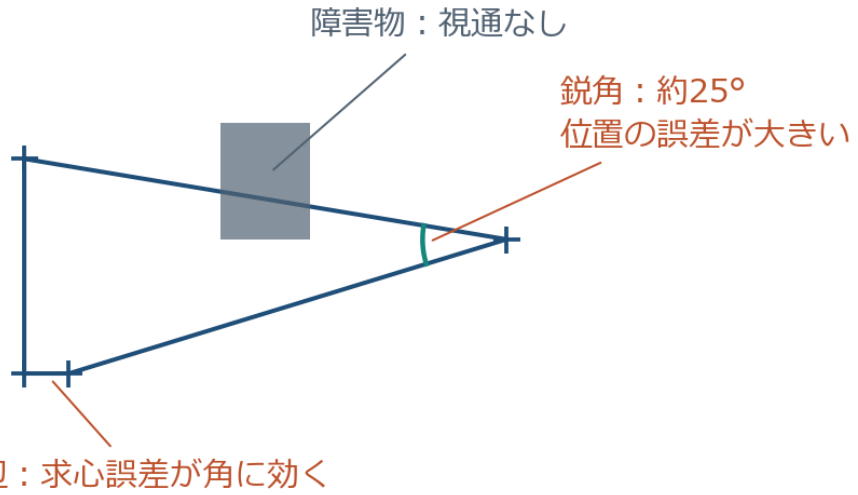
良い選点



視通あり

辺長をそろえる
角を偏らせない

避ける選点



5-1 準則が示す数値と、その理由

原則	理由
隣接点・既知点と **視通**がある	角と距離を直接測るため
辺長を **なるべく等しく**、極端な短辺を避ける	短辺では求心誤差が角誤差になりやすい
夾角は 60° 以上（作業規程の準則）	鋭い角は位置の誤差を大きくする
杭・鋲を **保存できる**場所	再測・次の工程で使う

> 良い選点は、計算の前に誤差を小さくする。

5-1 ここまでの確認①

- 既知点 A から出発して既知点 F で終わるトラバースは、閉合・結合・開放のどれか。
- 開放トラバースで点検できないのはなぜか。
- 辺長をそろえ、鋭い角を避ける理由を 1 行で言う。

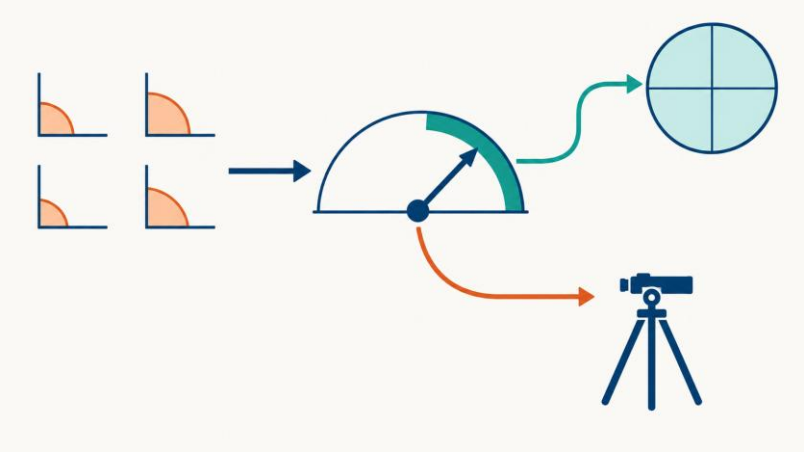
▌答え：結合／比べる「はず」の値がない／短辺・鋭角は角の誤差が位置の誤差になりやすい。

5-2 地図：いま「② 角を整える」段

① 角を測る	② 角を整える	③ 向きにする	④ 成分にする	⑤ 座標にする
第 4 回	**今ここ**	5-3	5-4	第 6 回

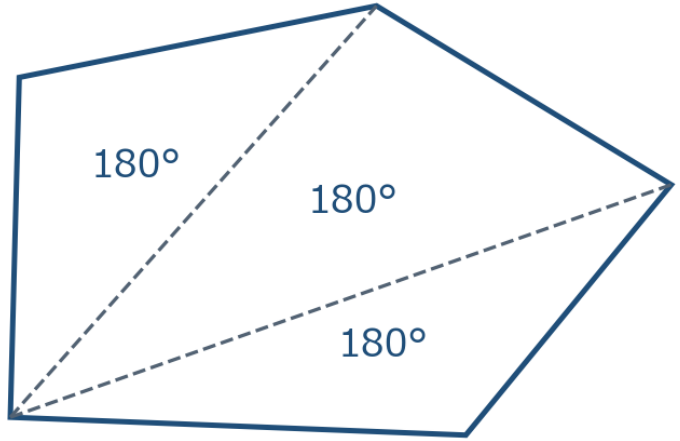
問い：4 点の内角を足したら **360°00'40"** だった。どうする？

- (a) そのまま使う　(b) 4 つの角を少しずつ直す　(c) 測り直す



答え：差が許容内なら (b)、超えたら (c)。(a) はない。この節でその判断を作る。

5-2 多角形の内角の和



n 角形 = (n − 2) 個の三角形
内角の和 = (n − 2) × 180°

n = 3	n = 4	n = 5	n = 6
180°	360°	540°	720°

$$\sum \beta_i = (n-2) \times 180^\circ$$

5-2 右回りに測ると、内角になるか外角になるか

- 左回り（反時計回り）に進み、右回りに交角を測ると **内角**：和は $(n-2)\times180^\circ$。
- 右回りに進むと、同じ測り方で **外角**：和は $(n+2)\times180^\circ$。
- どちらでも方向角の公式は同じ。**「はず」の値だけ変わる**。

> 野帳に「右回り交角」と「進行方向」を書いておく。

5-2 度分秒の足し算：秒 → 分 → 度の順に繰り上げる

	度	分	秒
A 92°10'20" ＋ B 85°40'30" ＋ C 98°20'10" ＋ D 83°49'40"	358	119	100
秒 100" = 1'40" → 分へ 1 繰り上げ	358	120	**40**
分 120' = 2°00' → 度へ 2 繰り上げ	**360**	**00**	40

和 ＝ **360°00'40"**。引き算の例：328°10'20" − 81°40'00" → 分が足りないので 1° を 60' に **繰り下げ** → 246°30'20"

▌60 進法。秒と分は 60 で繰り上げ、足りなければ 1 つ上から 60 借りる。

5-2 測角誤差の定義と符号

$$\varepsilon = \sum \beta_i^{\mathrm{obs}} - (n-2) \times 180^\circ$$

- 例題：ε=360°00'40''-360°=+40''
- ε が **正** → 観測した角が全体として **大きすぎる** → 各角を **小さく**する向きに直す。
- 器械・観測者・回数が同じなら、n 個の角の精度は **同じ**とみなす。

> 「観測 − 理論」の順で引く。符号を先に書く。

5-2 許容範囲は √n で決まる

1 角の精度を σ とすると、n 個の和の精度は **誤差伝播**（第 2 回）で

$$\sigma_{\Sigma} = \sigma\sqrt{n}$$

1 角の許容 σ	n=4	n=5	n=10
20"	40"	45"	63"
30"	60"	67"	95"

例：σ=30"、n=4 なら許容 60"。観測誤差 +40" は配分してよい。

5-2 等配分の根拠

- 各角の精度が同じ → **重みが同じ** → 誤差は **均等に**配分する。

$$\beta_i^{\mathrm{adj}} = \beta_i^{\mathrm{obs}} - \frac{\varepsilon}{n}$$

- 符号は誤差と **逆**。ε=+40″、n=4 なら各角 **−10″**。
- 配分後に **和を再計算**して (n-2)×180° に戻ったことを確かめる。

> 配分は「誤りを隠す」のではなく、偶然誤差を公平に分ける操作。

5-2 例題：配分して調整角を得る

n=4 なので、各角に -40''/4=-10'' を配る。

測点	観測	配分	調整角
A	92°10'20"	−10"	**92°10'10"**
B	85°40'30"	−10"	**85°40'20"**
C	98°20'10"	−10"	**98°20'00"**
D	83°49'40"	−10"	**83°49'30"**
和	360°00'40"	−40"	**360°00'00"**

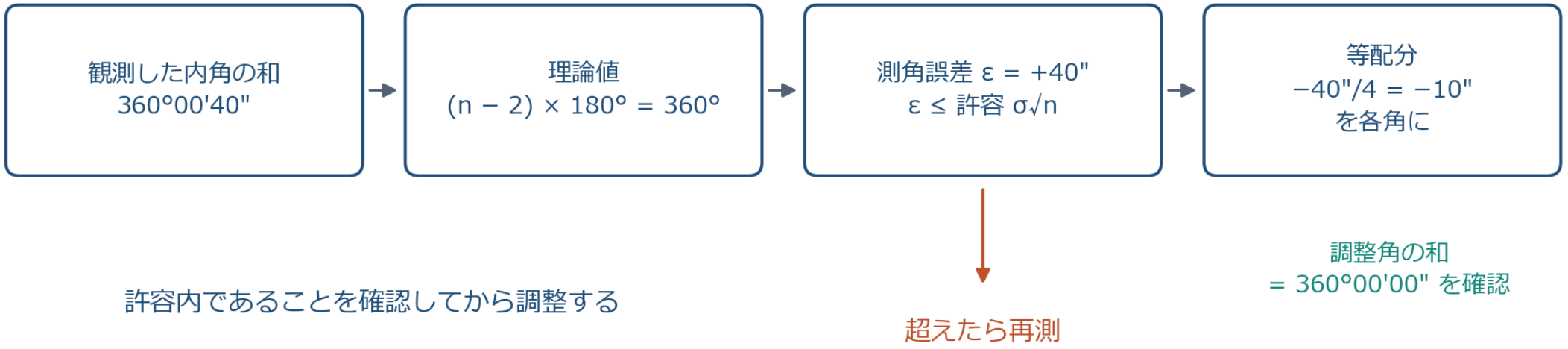
調整角の和が 360° に戻った。ここで初めて方向角の計算に進める。

5-2 割り切れないときと、許容を超えたとき

- 例：$\varepsilon = +50''$、$n = 4 \rightarrow 50/4 = 12.5''$ は秒の整数にならない。
- 端数は **短い辺に挟まれた角**（誤差が出やすい角）に多めに配る：−12"、−13"、−12"、−13"（計 −50"）。
- 許容（例：60"）を **超えたら配分しない**。どの角が怪しいかを野帳で確かめ、**再測**する。

> 等配分は「秒の整数」で。合計が ε と一致すればよい。

5-2 流れの整理：観測から再確認までの 6 段



▌許容内であることを確かめてから配る。超えたら配分せず再測する。

5-2 発展：結合トラバースの測角誤差

両端の既知方向角 T_{start}、T_{end} と、n 個の交角 β_i から

$$T_{\mathrm{end}}^{\mathrm{calc}} = T_{\mathrm{start}} + \sum \beta_i - n \times 180^\circ \quad (360^\circ \text{で整える}), \qquad \varepsilon = T_{\mathrm{end}}^{\mathrm{calc}} - T_{\mathrm{end}}$$

例	値
$T_{start}=40^\circ 00' 00''$、$\Sigma\beta=551^\circ 01' 00''$、$n=3$	$T^{calc}_{end}=51^\circ 01' 00''$
既知 $T_{end}=51^\circ 00' 30''$	$\varepsilon=+30''$ → 各角 $-10''$

5-2 つまずきポイント

つまずき	症状	防ぎ方
符号を逆にする	配分後の和が 360°01'20" になる	「観測 − 理論」の順。正なら引く
秒を繰り上げない	和を 358°119'100" のまま書く	秒 → 分 → 度の順に 60 で繰り上げ
許容判定を飛ばす	90" の誤差をそのまま配る	配る前に σ√n と比べる
外角なのに (n−2)	誤差が 360" 単位で大きく出る	進行方向を野帳で確かめる

> 配分後の和を取り直せば、上の 3 つは自分で気づける。

5-2 ここまでの確認②

- 5 点閉合トラバースの内角の和の理論値は何度か。
- 観測した内角の和が 539°59'20" のとき、測角誤差と各角への配分は。
- 1 角の許容 20" のとき、5 角の和の許容は何秒か。

> 答え：540°／ε = −40"、各角 +8"／20" × √5 ≈ 45"。

5-3 地図：いま「③ 向きにする」段

① 角を測る	② 角を整える	③ 向きにする	④ 成分にする	⑤ 座標にする
第 4 回	5-2 済	**今ここ**	5-4	第 6 回

問い：B の調整角は 85°40'20" と分かった。では **B から C はどちらを向いている**か？

- 角だけでは決まらない。**前の辺 AB の向き**（方向角 62°30'00"）が要る。
- 「前の辺の向き」＋「曲がった角」→「次の辺の向き」。これを辺の数だけ繰り返す。

▌向きは「北から何度」で表す。これが方向角。

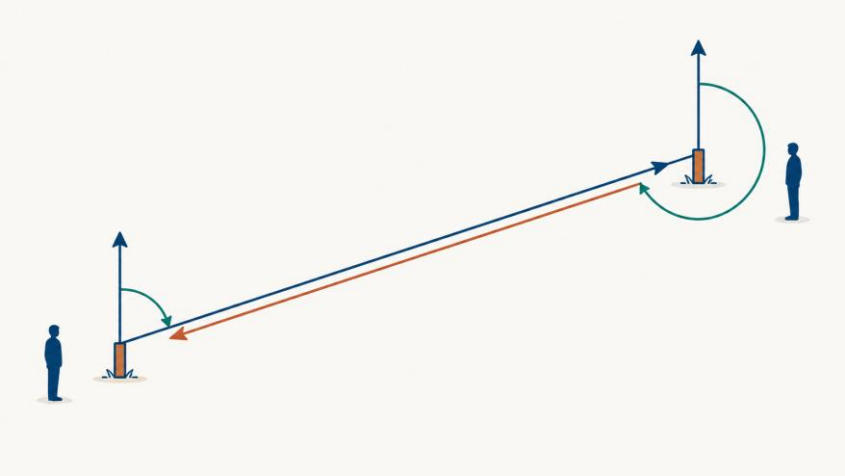
5-3 方向角を思い出す

- 方向角 T：**座標北**から**右回り**に測った、測線の向き（0°～360°）。
- 真北・磁北からの角（方位角・磁針方位）とは区別する（第 3 回）。
- 添字は「どの点から、どの点へ」：T_{AB} は **A から B を見た向き**。

> 方向角は「どの点から見た、どの点への向き」をいつも書く。

5-3 反方向角：振り返れば 180°

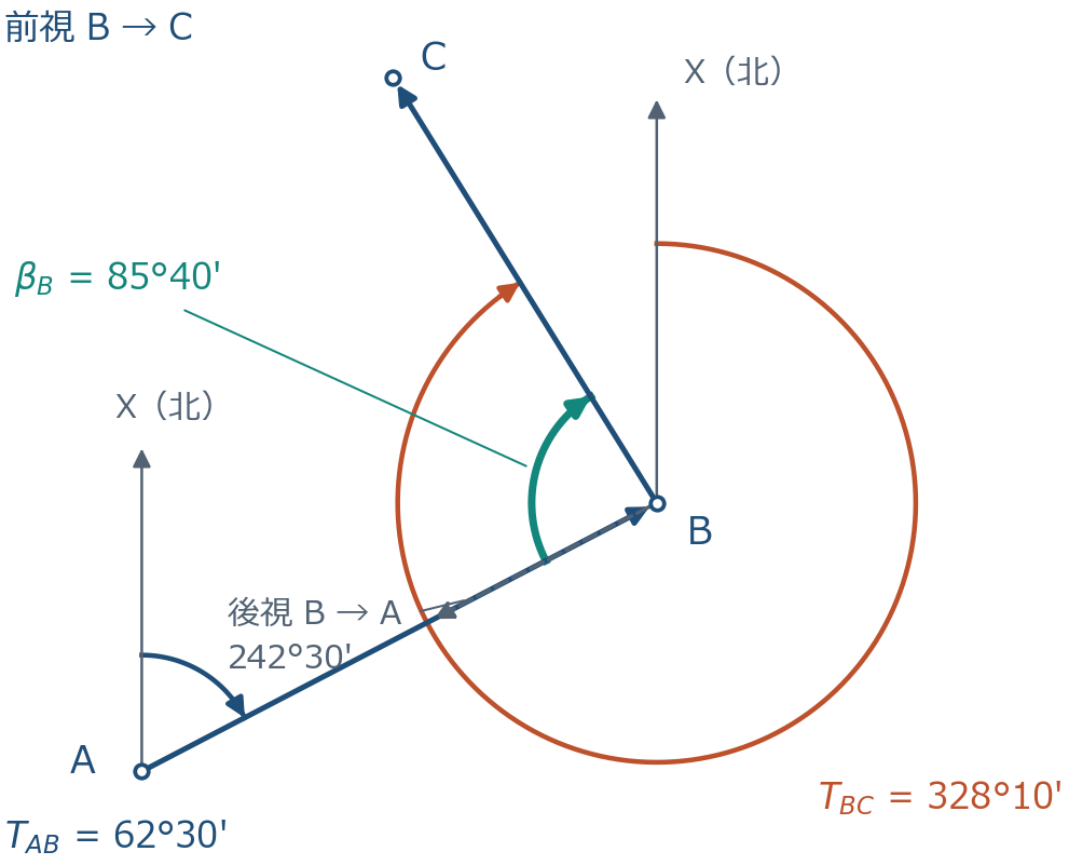
$$T_{BA} = T_{AB} \pm 180^\circ \qquad (T_{AB} \text{ が } 180^\circ \text{ 未満なら } +180^\circ,\ 180^\circ \text{ 以上なら } -180^\circ)$$



元の方向角	180° 未満か	反方向角
$T_{AB}=62^\circ30'00''$（北東）	未満 → +180°	$T_{BA}=242^\circ30'00''$（南西）
$T_{BC}=328^\circ10'20''$（北西）	以上 → −180°	$T_{CB}=148^\circ10'20''$（南東）

答が 0°～360° に収まる方を選ぶ。足しても引いても、向きは同じ「真後ろ」。

5-3 交角法：後視・前視と交角

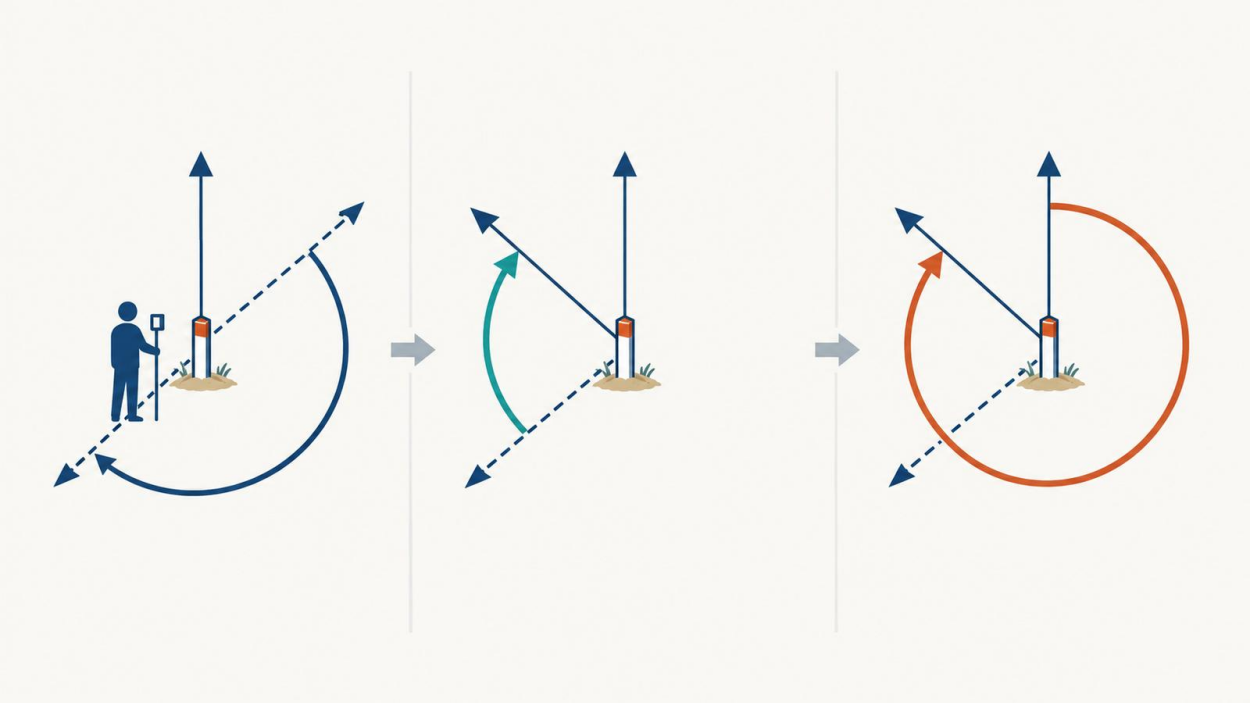


$$T_{BC} = T_{AB} + 180° + \beta_B - 360°$$
$$= T_{AB} + \beta_B \pm 180°$$
交角は後視 → 前視を右回り

方向角は北から右回り
0°以上 360°未満にそろえる

この図の角度は分単位で表示

5-3 交角法を 3 ステップで：まず絵で見る



- 左：来た道（後視）へ **振り返る**。中：そこから **右回り** に交角だけ回る。右：北から前視までの大きな弧が **方向角**。

> 「振り返って、右に回って、一周分を引く」。この 3 動作が交角法のすべて。

5-3 交角法を 3 ステップで：数字で追う（B で）

ステップ	すること	例（$T_{AB}=62^\circ30'00''$、$\beta_B=85^\circ40'20''$）
① 振り返る	反方向角 $T_{BA}=T_{AB}\pm180^\circ$	62°30'00" + 180° = **242°30'00"**
② 右に回る	交角を足す $T_{BA}+\beta_B$	242°30'00" + 85°40'20" = **328°10'20"**
③ 整える	360° 以上なら −360°	360° 未満なのでそのまま → T_{BC}= **328°10'20"**

前の枚の 3 コマが、そのまま 3 行になっている。絵と数字を往復できれば、式は要らない。

5-3 3 ステップを 1 行にまとめる：±180°

$$T_{BC} = T_{AB} + \beta_B \pm 180^\circ$$

- ①の +180° と ③の −360° を合わせると **−180°**。③が不要なら **+180°** のまま。
- 判断は「$T_{AB}+\beta_B$」が **180° 以上なら −180°**、**180° 未満なら +180°**。
- 例：62°30'00" + 85°40'20" = 148°10'20" **＜ 180°** → +180° → **328°10'20"**（3 ステップと同じ）
- β は後視から前視へ **右回り**に測った角。内角でも外角でも同じ式。

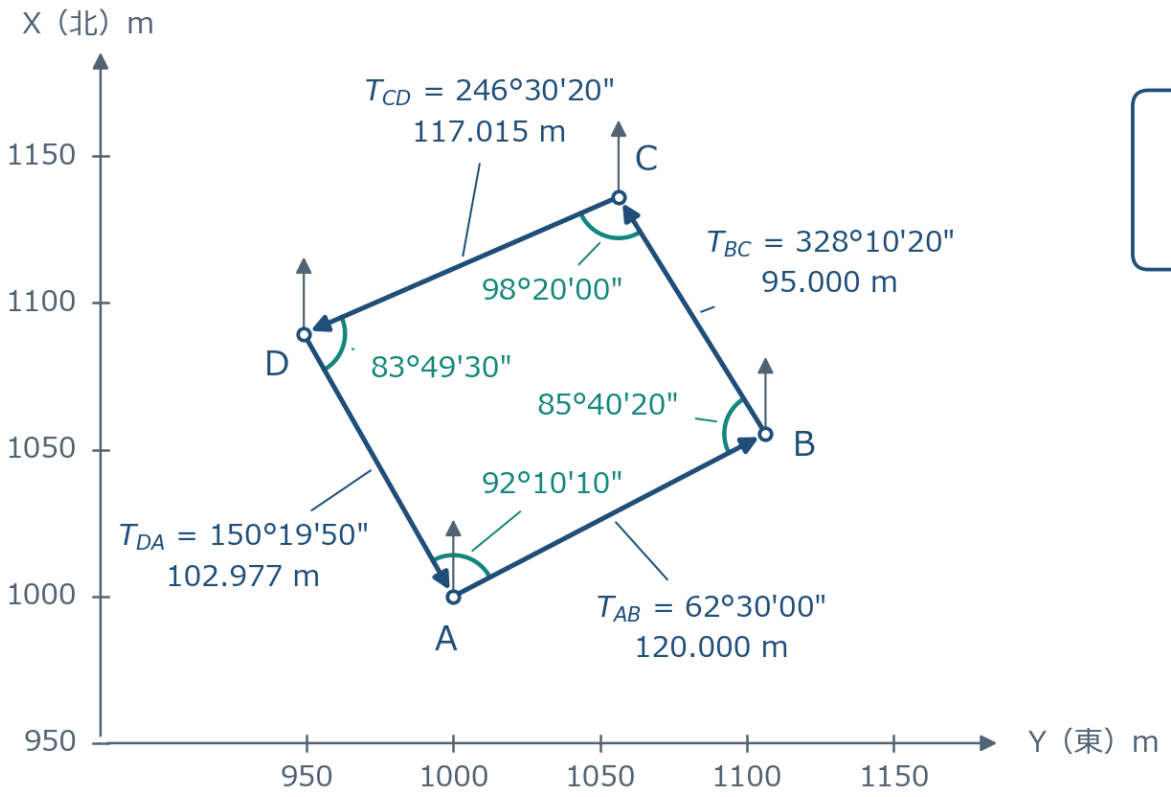
「前の方向角 ＋ 交角 ± 180°」を、測線の数だけ繰り返す。

5-3 例題：CD、DA、そして AB に戻る

測線	前の方向角 ＋ 交角	±180°	方向角
BC	62°30'00" + 85°40'20" = 148°10'20"	+180°	**328°10'20"**
CD	328°10'20" + 98°20'00" = 426°30'20"	−180°	**246°30'20"**
DA	246°30'20" + 83°49'30" = 330°19'50"	−180°	**150°19'50"**
AB	150°19'50" + 92°10'10" = 242°30'00"	−180°	**62°30'00"**

- 最後に出発の T_{AB} に戻った。調整角を使ったから戻る。

5-3 一周して戻れば、検算完了



左回り → 内角は右回り交角
一周して T_{AB} に戻る

A → B → C → D → A

緑の弧：調整後の内角
灰色の短線：各点の座標北

座標・辺長は仕様表の値
閉合差は図では判別できない大きさ

閉合トラバースの方向角は、出発の測線で **元の値に戻る**ことで検算する。

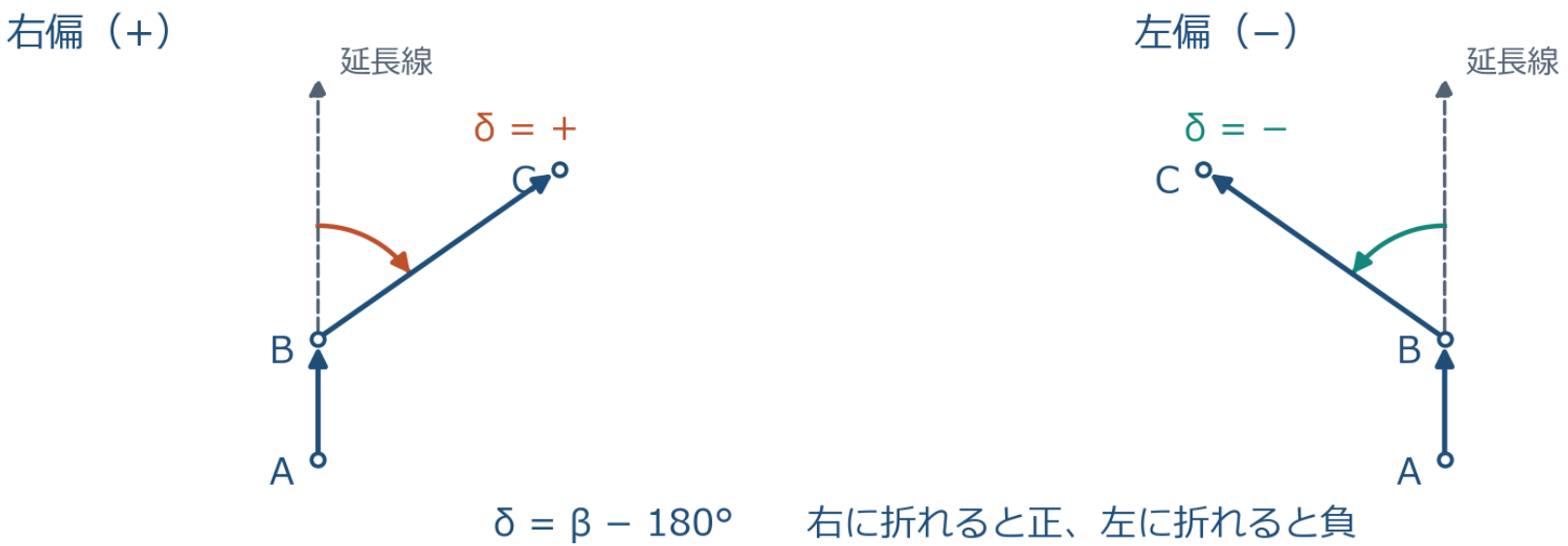
5-3 360° を超えたら引く、負なら足す

計算結果	整え方	例
360° 以上	−360°	426°30'20" → 66°30'20"
0° 未満	+360°	−31°49'40" → 328°10'20"
0°～360°	そのまま	150°19'50"

- 方向角は **0° 以上 360° 未満**で書く。
- -180° の代わりに +180° して -360° しても同じ結果。

> 式の形は違っても、向きは 1 つ。

5-3 偏角法：進行方向からの折れ角



$$\delta = \beta - 180^\circ \qquad (\text{右へ折れると} +, \text{左へ折れると} -)$$

5-3 偏角法の公式と例

$$T_{BC} = T_{AB} + \delta_B$$

測点	交角 β	偏角 δ=β-180°	方向角
B	85°40'20"	−94°19'40"（左偏）	62°30'00" − 94°19'40" = −31°49'40" → +360° → **328°10'20"**
C	98°20'00"	−81°40'00"（左偏）	328°10'20" − 81°40'00" = **246°30'20"**

- 閉合トラバースでは偏角の和が **±360°**（左回りなら −360°）。

交角法と同じ答え。式が違うだけで、向きは 1 つ。

5-3 交角法と偏角法の比較

	交角法	偏角法
測る角	後視→前視の右回り角 β	延長線からの折れ角 δ
式	$T_{i+1}=T_i+\beta\pm180^\circ$	$T_{i+1}=T_i+\delta$
点検	内角の和 $(n-2)\times180^\circ$	偏角の和 $\pm360^\circ$
向く場面	閉合・結合トラバース全般	道路・水路など細長い路線

▌試験では交角法が中心。偏角法は $\delta=\beta-180^\circ$ でつながる。

5-3 関数電卓なしで解く：測量士補の型

既知 $T_{AB}=330^\circ 20'10''$。B の交角 $\beta_B=95^\circ 30'40''$、C の交角 $\beta_C=210^\circ 15'20''$。

$$T_{BC} = 330^\circ 20' 10'' + 95^\circ 30' 40'' - 180^\circ = 245^\circ 50' 50''$$
$$T_{CD} = 245^\circ 50' 50'' + 210^\circ 15' 20'' - 180^\circ = 276^\circ 06' 10''$$

- 度・分・秒を **別々に**足し引きし、60 で繰り上げ・繰り下げする。
- 測量士補試験は電卓不可。この型は **筆算だけ**で解ける。

5-3 つまずきポイント

つまずき	症状	防ぎ方
±180° を逆に選ぶ	方向角が 180° ずれる（真後ろを向く）	和が 180° 以上なら引く、未満なら足す
−180° の代わりに −360°	457°55' → 97°55' になる	引くのは 180°。360° 以上なら さらに −360°
添字を逆に読む	T_{BA} を T_{AB} として使う	「どの点から、どの点へ」を声に出す
調整前の角で計算	一周しても戻らない	調整角の和が理論値になってから進む

> 一周して戻るか、図の向きと合うか。この 2 つで全部気づける。

5-3 ここまでの確認③

- $T_{AB}=200^\circ$、$\beta_B=100^\circ$ のとき T_{BC} は。
- $T_{AB}=30^\circ$、$\beta_B=120^\circ$ のとき T_{BC} は。
- 交角 $\beta=250^\circ$ の偏角 δ は。右偏か左偏か。

答え：300° − 180° = 120°／150° + 180° = 330°／+70°、右偏。

5-3 試験で問われる型：方向角の伝播

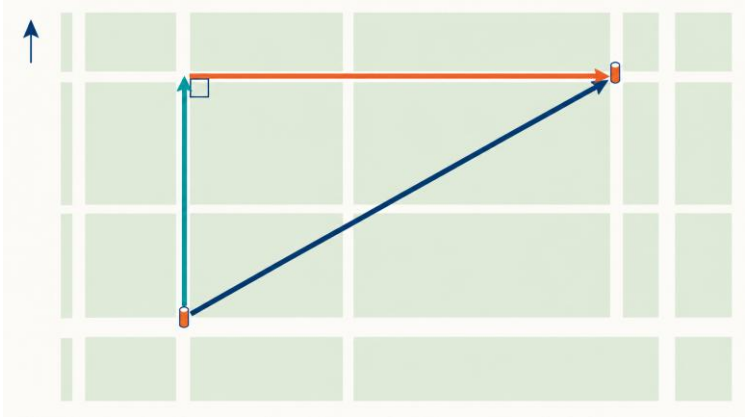
型	着眼点
既知方向角と交角から数本先の方向角	$T_{i+1}=T_i+\beta\pm180^\circ$ を繰り返す。360° の整え
閉合トラバースの内角の和と誤差	$(n-2)\times180^\circ$、符号、等配分
反方向角	$\pm180^\circ$
方位角と方向角の混同	方向角は **座標北**から右回り（第 3 回）

計算は筆算。「右回り」「座標北」「±180°」の 3 点を押さえる。

5-4 地図：いま「④ 成分にする」段

① 角を測る	② 角を整える	③ 向きにする	④ 成分にする	⑤ 座標にする
第 4 回	5-2 済	5-3 済	**今ここ**	第 6 回

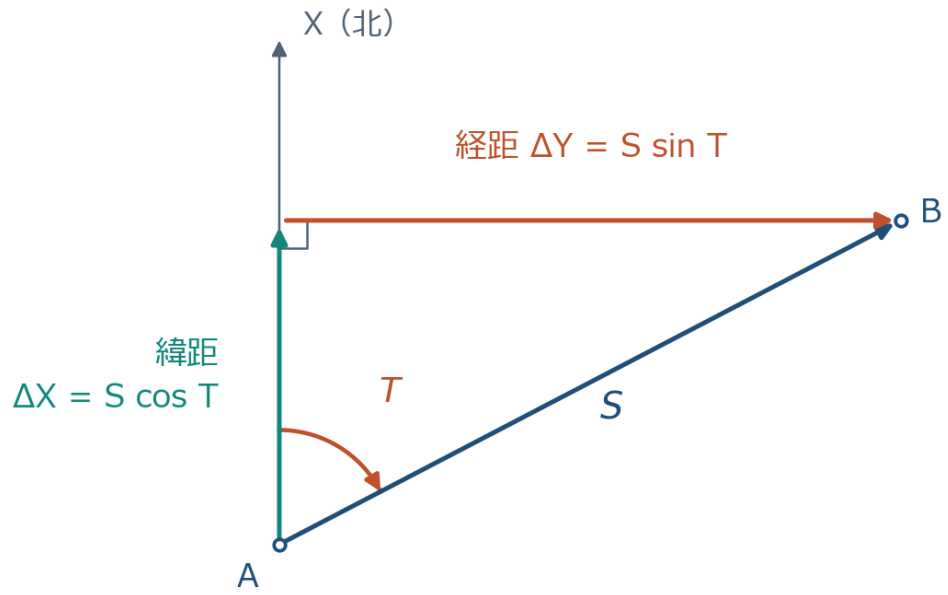
問い：A から **北から 62°30' の向きに 120.000 m** 進んだ。**北へ何 m、東へ何 m** 進んだか？



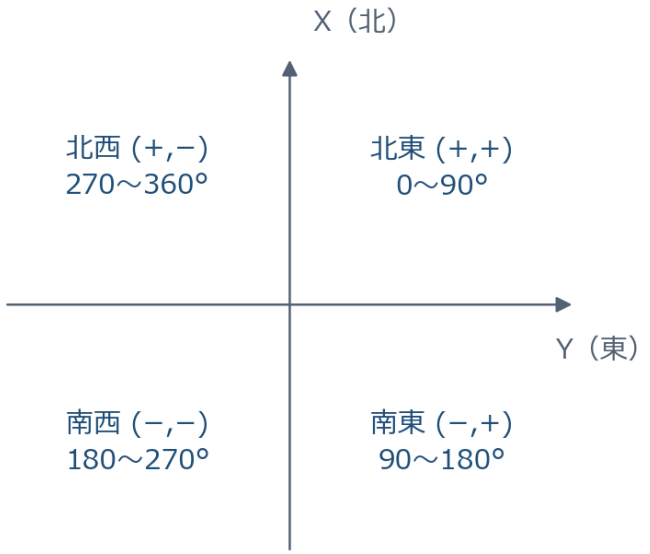
- 斜めの 1 本を、縦（北）と横（東）の 2 本に分ける。分けるのは三角比：cos が北向き、sin が東向き。

▌この「縦と横」が緯距・経距。次回、これを足して座標にする。

5-4 緯距・経距の定義



座標の増分 = 距離を北・東の成分に分けたもの



符号の順序は (ΔX, ΔY)

$$\Delta X = S\cos T \text{ (緯距)}, \qquad \Delta Y = S\sin T \text{ (経距)}$$

5-4 符号は方向角の象限で決まる

方向角 T	向き	cos T → ΔX	sin T → ΔY
0°～90°	北東	＋	＋
90°～180°	南東	−	＋
180°～270°	南西	−	−
270°～360°	北西	＋	−

計算の前に向きを言葉で言い、符号を予想してから電卓を押す。

5-4 電卓の手順：AB を一歩ずつ

手順	すること	AB（S=120.000、T=62°30'00"）
① 向きを言う	象限と符号を予想	北東 → (＋, ＋)
② 角を入れる	DEG モード、DMS で入力	62°30'00"
③ cos → ×S	丸めずに掛ける	0.461749 × 120.000 = 55.40988
④ sin → ×S	同じ角で	0.887011 × 120.000 = 106.44132
⑤ mm に丸める	最後に 1 回だけ	ΔX= **+55.410**、ΔY= **+106.441**

予想した符号と合っているか、最後に照合する。

5-4 例題：4 辺の緯距・経距（前半）

測線	S（m）	T	ΔX=Scos T	ΔY=Ssin T
AB	120.000	62°30'00"	+55.410	+106.441
BC	95.000	328°10'20"	+80.716	−50.100

$$\Delta Y_{BC} = 95.000 \sin 328^\circ 10' 20'' = 95.000 \times (-0.527368) = -50.100\ \mathrm{m}$$

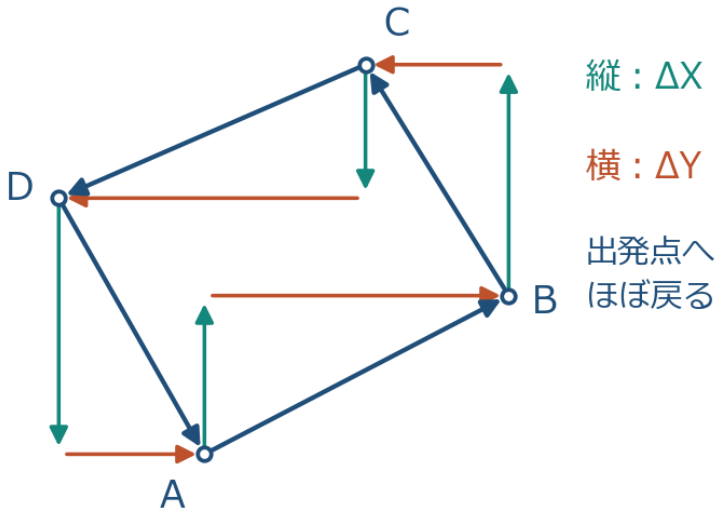
- AB は北東（+,+）、BC は北西（+,−）。符号が向きと合っている。

5-4 例題：4 辺の緯距・経距（後半）と合計

測線	S（m）	T	ΔX	ΔY
CD	117.015	246°30'20"	−46.649	−107.314
DA	102.977	150°19'50"	−89.476	+50.973
合計	434.992		**+0.001**	**0.000**

▌4 辺を足すと、ほぼ 0 に戻る。出発点に戻るのだから当然。

5-4 合計がほぼ 0 になる理由と、残りの扱い



閉合差は縮尺上では見えない

ΣΔX = +0.001 m
ΣΔY = 0.000 m（例題）
閉じるはず → 残りが閉合差
許容と配分は第6回（コンパス法則）

残った ΣΔ X、ΣΔ Y が **閉合差**。許容と配分は次回（第 6 回）。

5-4 関数表で解く：方向角 150°

S=200.00 m、T=150°。関数表は sin30°=0.50000、cos30°=0.86603。

$$\Delta X = 200.00\cos 150^\circ = 200.00 \times (-0.86603) = -173.21\ \mathrm{m}$$
$$\Delta Y = 200.00\sin 150^\circ = 200.00 \times 0.50000 = +100.00\ \mathrm{m}$$

- 150°=180°-30° なので cos は負、sin は正（南東）。

鈍角は「180° との差」で表に戻し、象限で符号を付ける。

5-4 ここまでの確認④

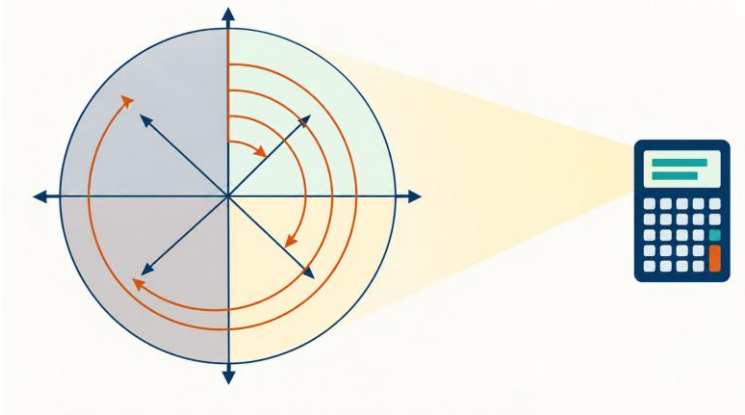
- S=100 m、T=270° の緯距・経距は。
- T=225° の測線は、緯距・経距の符号がどうなるか。
- 閉合トラバースで ΣΔX が 0 にならない原因を 2 つ挙げる。

▌答え：ΔX = 0、ΔY = −100 m／（−,−）／角と距離の観測誤差。つまずき：cos と sin の取り違えは、記入済みの行と照合すれば気づける。

5-5 地図：今日の筋を「逆向き」にたどる

順計算（5-4）	**向きと距離 → 成分 → 座標**	**S, T から ΔX, ΔY**
逆計算（5-5）	**座標 → 成分 → 向きと距離**	ΔX, ΔY から S, T

問い：既知点 P と Q の座標が成果表にある。**P に器械を据えて Q を見た向き**（方向角）は？



- 距離は三平方、向きは arctan。ただし電卓は **象限**を知らない。テストの問 2 がこの場面。

順計算と逆計算は、いつも対で使う。

5-5 逆計算：2 点の座標から距離と方向角

「終点 − 始点」の順に差を取る。

$$\Delta X = X_B - X_A, \qquad \Delta Y = Y_B - Y_A$$

$$S = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2}, \qquad \tan T = \frac{\Delta Y}{\Delta X}$$

- arctan は -90°〜+90° しか返さない → **象限で補正**する。

順計算の逆。トラバースでは既知点間の方向角を得るのに使う。

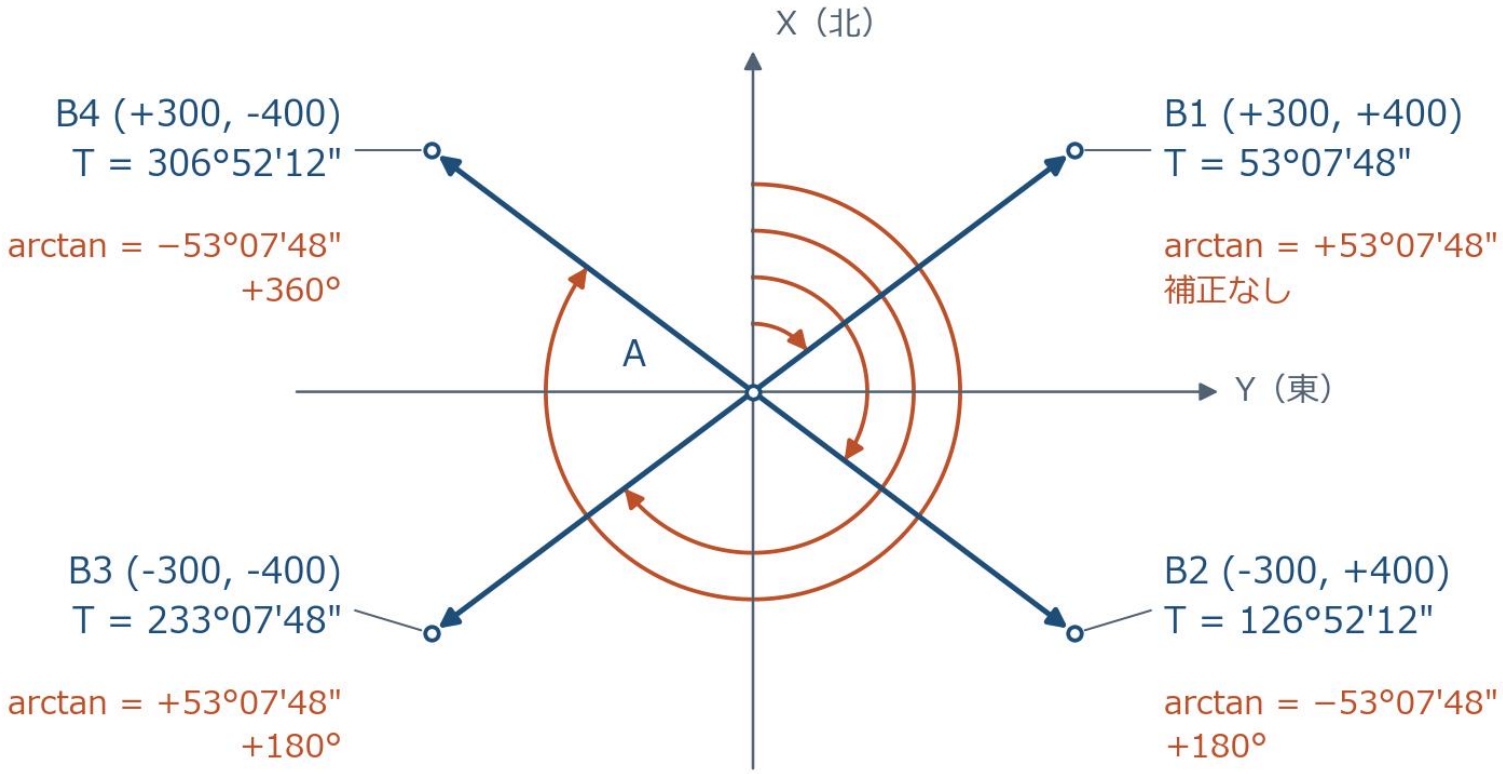
5-5 逆計算を 4 ステップで

ステップ	すること	例（ΔX=-300、ΔY=+400）
① 差を取る	終点 − 始点	ΔX = −300.000、ΔY = +400.000
② 向きを言う	符号 → 象限	X 負（南）・Y 正（東）→ **南東**（第 2 象限）
③ 鋭角 α を出す	符号を外して $\alpha=\arctan(\Delta Y/\Delta X)$	$\arctan(400/300)=$ **53°07'48"**
④ 象限で整える	北東 α、南東 180°-α、南西 180°+α、北西 360°-α	南東 → 180° − 53°07'48" = **126°52'12"**

距離：$S=\sqrt{(300^2+400^2)}=500.000$ m

「差 → 向き → 鋭角 → 整える」。鋭角は絶対値で出すので、電卓の符号に惑わされない。

5-5 例題：4 つの象限で同じ数字



距離はいずれも500 m　／　橙色の弧：北から右回りの方向角

電卓が返す角は ±53°07'48" だけ。符号を見て象限で補正する

5-5 例題：4 象限の答え（鋭角法と電卓法）

|ΔX|=300、|ΔY|=400、S=500.000 m、鋭角 α=53°07'48"。電卓法は arctan(ΔY/ΔX) に補正を足す。

ΔX	ΔY	向き	鋭角法	電卓法	T
+300	+400	北東	α	+53°07'48" そのまま	**53°07'48"**
−300	+400	南東	180°-α	−53°07'48" +180°	**126°52'12"**
−300	−400	南西	180°+α	+53°07'48" +180°	**233°07'48"**
+300	−400	北西	360°-α	−53°07'48" +360°	**306°52'12"**

▌どちらの方法でも答は同じ。電卓法は「ΔX が負なら +180°、北西なら +360°」。

5-5 ΔX = 0 や ΔY = 0 のとき

座標差	向き	T
$\Delta X>0$、$\Delta Y=0$	真北	0°
$\Delta X=0$、$\Delta Y>0$	真東	90°
$\Delta X<0$、$\Delta Y=0$	真南	180°
$\Delta X=0$、$\Delta Y<0$	真西	270°

- $\Delta X=0$ では $\Delta Y/\Delta X$ を **計算しない**（0 で割らない）。
- 同じ点（両方 0）では方向角は **定まらない**。

5-5 逆計算はどこで使うか

- **結合トラバースの両端**：既知点 2 点の座標から、出発・終点の既知方向角を作る。
- **杭打ち（逆打ち）**：設計座標の点へ、器械点からの方向角と距離を出して誘導する。
- **検算**：順計算した座標を逆計算し、元の S・T に戻るか見る。
- **既知点間の距離**：成果表の座標から求め、実測と比べる。

> 順計算と逆計算は、いつも対で使う。

5-5 電卓の極座標変換と atan2

- 関数電卓の Pol 機能：Pol(ΔX, ΔY) → S と T（-180°～+180°）。
- 負の角が出たら **+360°**。入力の順序は (ΔX, ΔY)。
- プログラムでは atan2(ΔY, ΔX)。**引数の順が逆**なので注意。

> 便利だが、象限の意味が分かってから使う。

5-5 ここまでの確認⑤・試験で問われる型

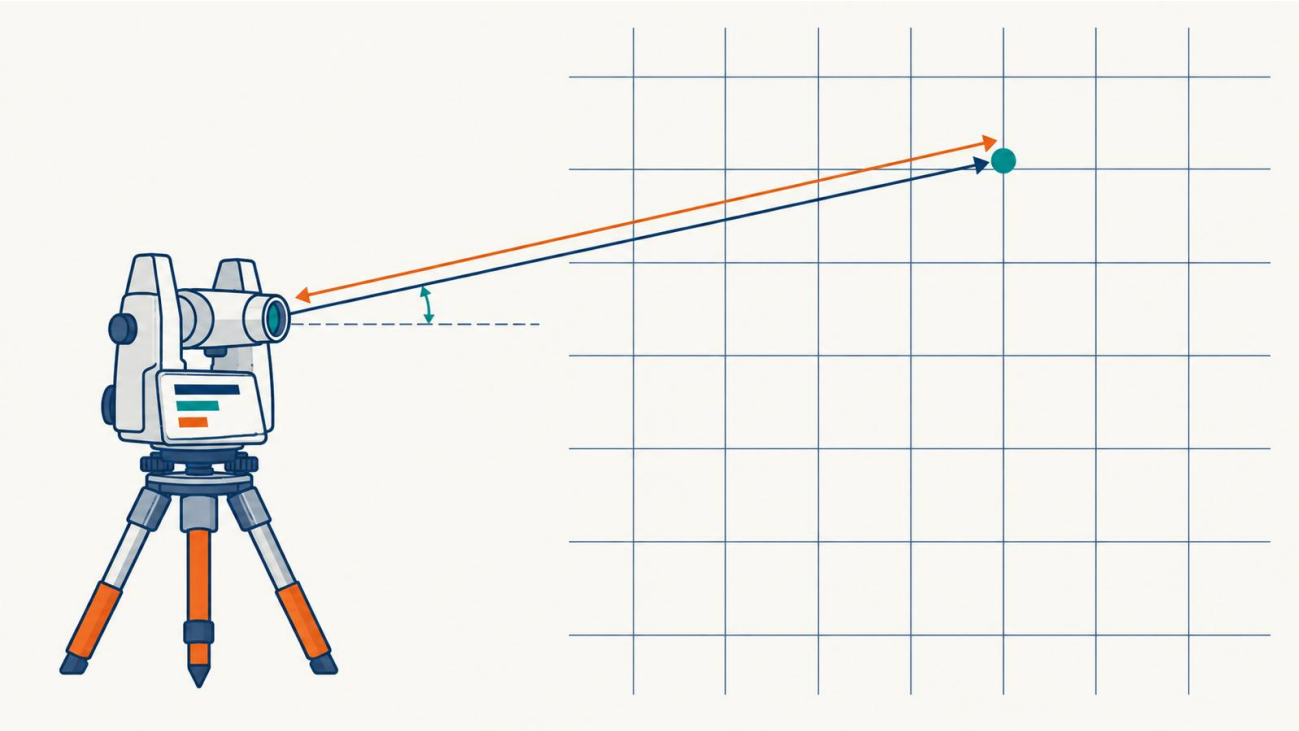
- A(100, 100)、B(100, 300) の T_{AB} と S_{AB} は。
- $\Delta X=-50$、$\Delta Y=+50$ のとき T は。
- $\Delta X=+50$、$\Delta Y=-50$ のとき T は。

型	着眼点
2 点の座標から方向角	「終点 − 始点」、符号 → 象限 → 加える角
2 点の座標から距離	$\sqrt{(\Delta X^2+\Delta Y^2)}$。3:4:5 など整数比が多い

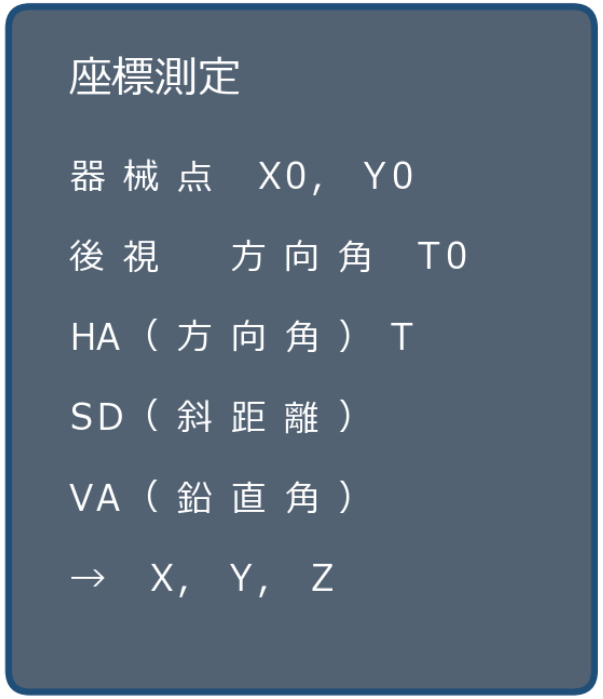
答え：90°、200 m／135°／315°。

5-6 TS は内部で同じ計算をしている

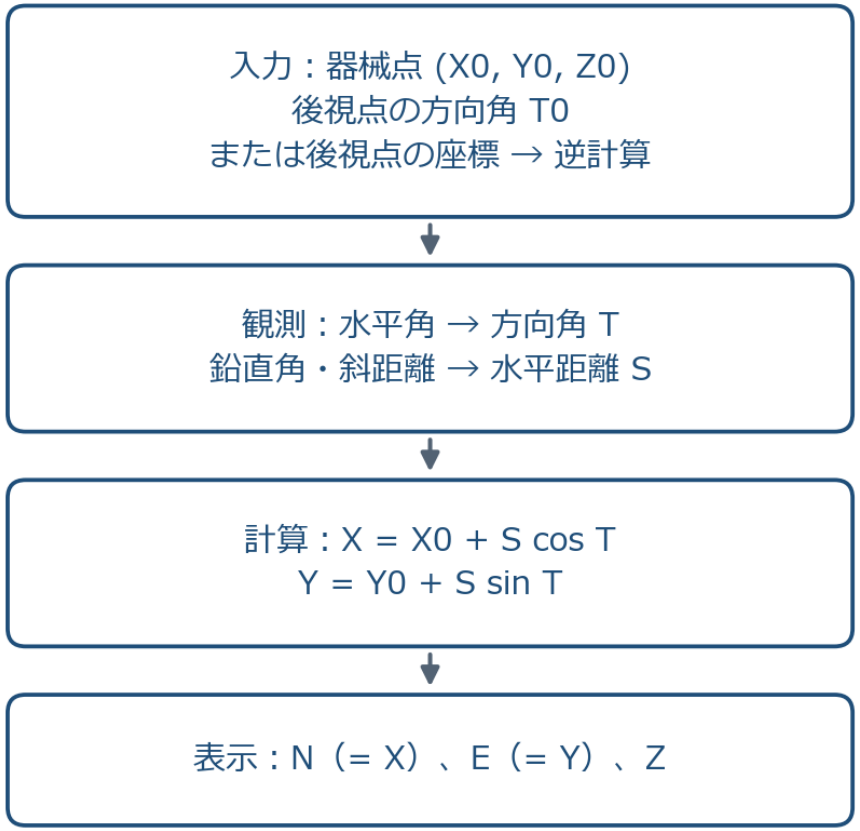
- 入力：器械点の座標 (X_0, Y_0)、後視点の方向角 T_0（または後視点の座標）。
- 観測：水平角、鉛直角、斜距離 → 水平距離 S、方向角 T。
- 計算：$X = X_0 + S\cos T$、$Y = Y_0 + S\sin T$ を **画面に出すだけ**。



5-6 座標観測モードの出力の意味



表示項目を簡略化した概念図

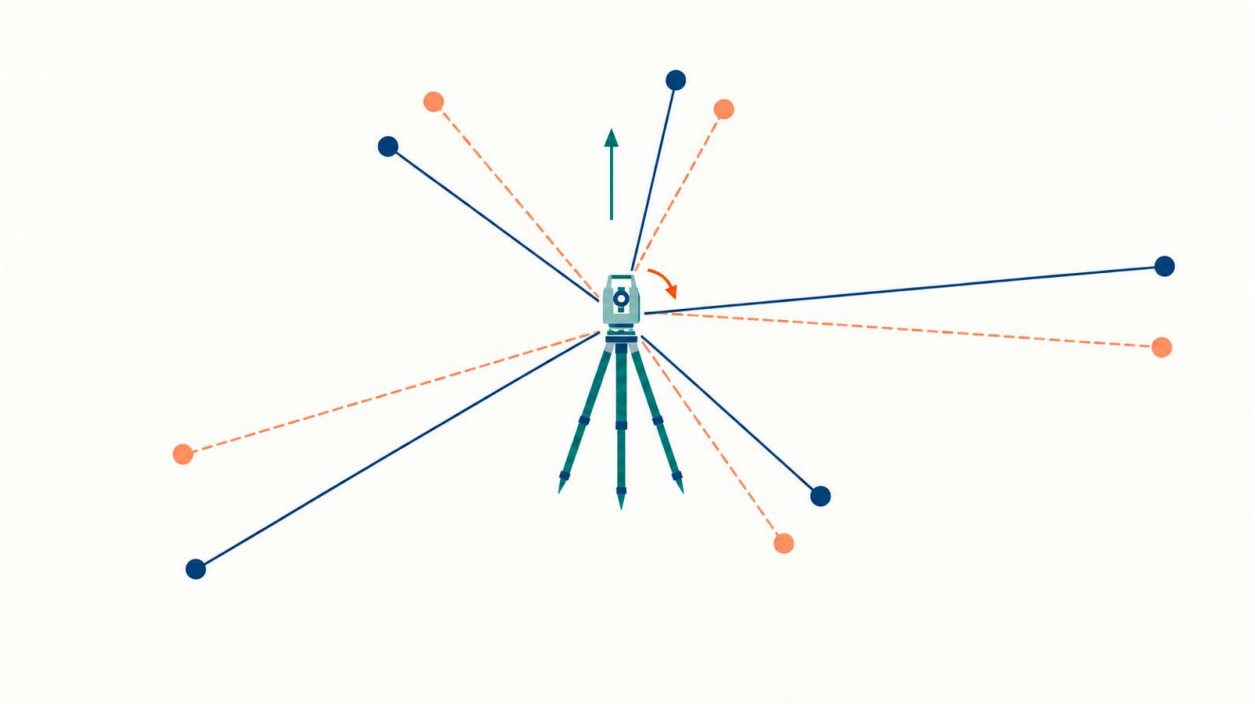


画面の座標は、
入力した器械点と
後視で決まる

別の既知点を
観測して点検

5-6 後視を間違えると、全部が回る

- 後視の方向角を δ だけ誤ると、その器械点から測った **すべての点が**器械点を中心に δ だけ回る。遠い点ほど大きくずれる。



器械の計算は正しい。誤るのは入力。何回測って平均しても消えない **系統誤差**。

5-6 ずれの大きさと、対策

$$\text{ずれ} \approx S \times \delta\,[\text{rad}] = 100 \times \frac{60''}{206265''} = 0.029\ \text{m}$$

距離 S	後視の誤り δ=1′	δ=10′	δ=1°
100 m	約 3 cm	約 29 cm	約 1.7 m
300 m	約 9 cm	約 87 cm	約 5.2 m

- 対策：器械を据えたら **2 つ目の既知点**を観測し、画面の座標が成果表と合うか確かめる（器械点の点検）。

> 点検を手順に組み込む。合わなければ、後視か器械点の入力を疑う。

5-6 精度管理と倫理

- **野帳の数値は消さない**。訂正は二重線で、元の値が読めるようにする。
- 許容範囲を **超えたら再測**。配分で「合わせに行かない」。
- 点検計算（内角の和、方向角の戻り、閉合差）を **記録して残す**。
- 使った既知点の成果が **最新か**（改定・移動）を確かめる。

> トラバースの信頼は、点検の記録で示す。

5-7 手計算テスト 問 1：測角の調整と方向角（6 点）

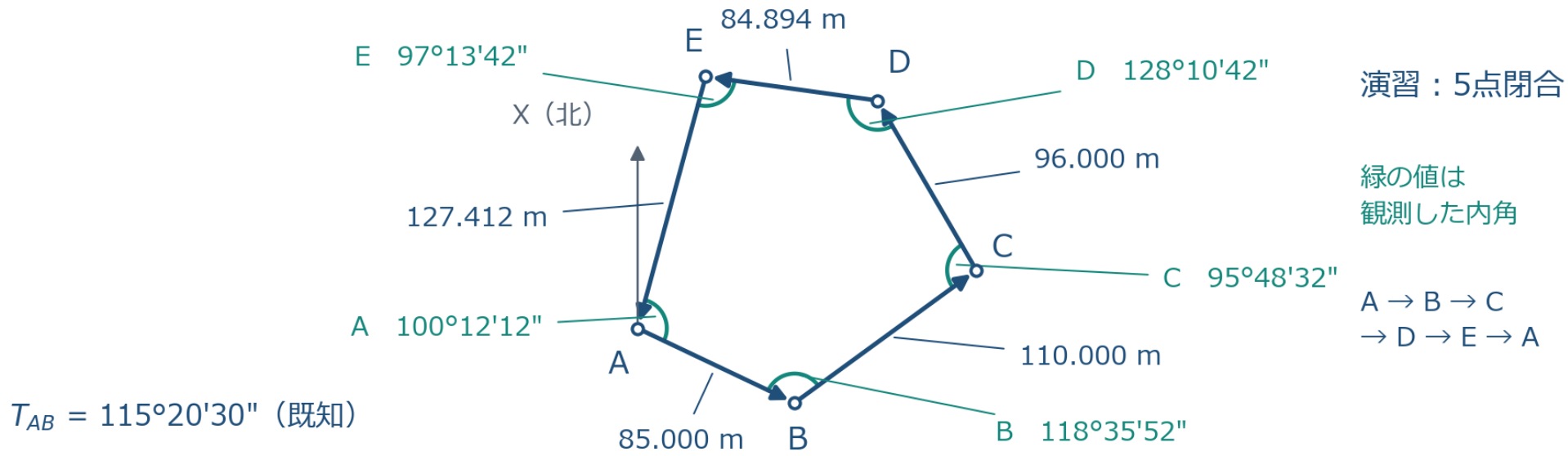
25 分・10 点満点。関数電卓使用可。計算表を配布。

左回りに A → B → C → D → E → A と進み、右回り交角（内角）を観測した。

測点	A	B	C	D	E
観測内角	100°12'12"	118°35'52"	95°48'32"	128°10'42"	97°13'42"

- 既知 $T_{AB}=115°20'30''$。(1) 測角誤差と配分、調整角（2 点）。(2) 5 辺の方向角（2.5 点）。(3) 表の空欄の緯距・経距（1.5 点）。

5-7 問 1 の図：5 点閉合トラバース



演習：5点閉合

緑の値は
観測した内角

A → B → C
→ D → E → A

- 図は縮尺どおりではない。辺長と角は表の値を使う。方向角は 0°～360° に整える。

5-7 手計算テスト：問 2 座標の逆計算（4 点）

点	X（m）	Y（m）
P	+1500.000	+2300.000
Q	+1580.000	+2150.000

- (1) ΔX、ΔY と符号、象限（1 点）。
- (2) 距離 S_{PQ}（1 点）。
- (3) 方向角 T_{PQ}。arctan の値と加える角を書く（1.5 点）。
- (4) 反方向角 T_{QP}（0.5 点）。

5-7 計算中のチェック

計算	確認する順序
測角誤差	度・分・秒を別々に足す → 理論値との差 → 符号
配分	誤差と逆符号、n で割る → 和が理論値に戻る
方向角	前の方向角 ＋ 交角 → ±180° → 0°〜360° → 一周で戻る
緯距・経距	向きを言ってから符号 → cos が X、sin が Y
逆計算	終点 − 始点 → 符号 → 象限 → 距離 → 加える角

- 角は秒まで、距離・座標は m で小数第 3 位。**途中では丸めない**。

5-7 提出前の確認

- 計算表と解答用紙をまとめる。**式・途中計算・単位**を残す。
- 方向角は **0°〜360°**、秒まで。負のままや 360° 以上のまま提出しない。
- 解けなかった部分も提出する。提出用番号は配布紙にのみ記入。

> 解説は次回冒頭。方向角の伝播と象限判定を復習しておく。

5-8 今日の 5 段と、それぞれの式

段	何を求めるか	関係式
② 角を整える	内角の和の「はず」、誤差と配分	$(n-2)\times180^\circ$、$\varepsilon=\Sigma\beta-(n-2)\times180^\circ$、各角 $-\varepsilon/n$
③ 向きにする	交角から方向角	$T_{i+1}=T_i+\beta\pm180^\circ$（偏角なら $T_i+\delta$）
④ 成分にする	方向角・距離から座標差	$\Delta X=S\cos T$、$\Delta Y=S\sin T$
逆向き	座標差から距離・方向角	$S=\sqrt{(\Delta X^2+\Delta Y^2)}$、$\tan T=\Delta Y/\Delta X$ ＋ 象限

「はず」の値と比べて点検し、差が小さければ公平に分ける。

5-8 次回に向けた復習

分野	できるようにすること
測角誤差	内角の和、符号、等配分、許容 $\sigma\sqrt{n}$
方向角	交角法 $\pm180°$、偏角 $\delta=\beta-180^\circ$、一周で戻る検算
緯距・経距	象限と符号、$\Sigma\Delta X\approx0$ の意味
逆計算	「終点 − 始点」、象限補正、$\Delta X=0$ の扱い
TS	器械点・後視の入力が座標を決める。別の既知点で点検

次回は今日の緯距・経距の表の続きから始める。計算表を持参する。

5-8 次回：トラバース測量 II

- 閉合差 f_X、f_Y と閉合誤差 $e=\sqrt{(f_X^2+f_Y^2)}$、閉合比 e/P。
- 結合トラバースの閉合差（既知点間の座標差を引く）。
- **コンパス法則**（辺長に比例配分）と、調整後の座標計算。
- 放射法と、TS のワンマン測量。

> 関数電卓を持参。方向角と緯距・経距の計算を復習する。

付録：主な出典

出典	対応する内容
国土地理院「作業規程の準則」（基準点測量）	多角路線の夾角、点検計算、許容範囲の考え方
国土地理院「基準点成果等の閲覧」	成果表の座標・方向角の読み方
国土地理院「測量士・測量士補試験」	試験形式・出題の型（方向角の伝播、座標計算）
測量法第 11 条・平面直角座標系告示	X 北・Y 東の約束、方向角の定義

数値例は教材用。図は模式図、イラストは AI 生成。リンクは発表者ノートと README に掲載。